الطفرات الجينيّة

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين • الدرس ١-٥: الطفرات الجينيّة

الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من الطفرات الجينيّة:

١ **الاستبدال**
تحلّ قاعدة محلّ قاعدة أخرى

٢ **الحذف**
فقدان قاعدة دون استبدالها

٣ **الإدخال**
إضافة قاعدة إلى تتابع DNA

١ الطفرة الجينيّة ومسبِّباتها

- تغيير في تتابع النيوكليوتيدات، وبالتالي تغيير في تتابع القواعد في DNA.
- قد تحدث بسبب أخطاء أثناء تضاعف DNA، أو تلف DNA بفعل الإشعاع أو المواد المسرطنة. ويُسمّى مسبِّب الطفرة مُطفِّرًا، مثل الأشعة السينيّة.

٢ الاستبدال (Substitution)

- تحلّ قاعدة محلّ أخرى، فيتغيَّر حمض أميني واحد على الأكثر: استبدال T الوسطى في الثلاثيّة الثانية بـ A حوّل اللايسين إلى أيزوليوسين.

٣ استبدال بلا أثر في البروتين

- استبدال القاعدة الثالثة T بـ C لا يغيِّر تتابع الأحماض الأمينيّة، لأنَّ اللايسين يُشفَّر بكلتا الشيفرتين (TTT, TTC)؛ وهذا مثال على تكرار الشيفرة.

٤ مثال على الاستبدال: فقر الدم المنجلي

- يؤثِّر في الهيموجلوبين: تُستبدل القاعدة T الثانية في الثلاثيّة CTT بـ A فتصبح CAT، فيتغيَّر حمض أميني واحد في سلسلتَي بيتا (β).
- ينتج من هذا الفرق البسيط في تتابع الأحماض الأمينيّة فقر الدم المنجلي.

٥ الحذف والإدخال: انزياح الإطار

- أخطر من الاستبدال لأنّهما يسبِّبان طفرات انزياح الإطار (Frame-shift):
- ينزاح إطار القراءة بمقدار قاعدة واحدة، فتتأثَّر جميع الثلاثيّات بعد الطفرة، فقد تكون الأحماض الأمينيّة كلُّها غير صحيحة، وعديد الببتيد غير فعّال.

الاستبدال: تغيُّر حمض أميني واحد

٢
الطبيعي: CAA TTT GAA CCC
فالين لايسين ليوسين جلايسين
الطافر: CAA TAT GAA CCC
فالين أيزوليوسين ليوسين جلايسين

استبدال بلا أثر: تكرار الشيفرة

٣
CAA TTC GAA CCC
فالين لايسين ليوسين جلايسين

مثال: فقر الدم المنجلي (سلسلة بيتا)

٤
معظم الناس: Val–His–Leu–Thr–Pro–Glu–Glu–Lys
المصاب: Val–His–Leu–Thr–Pro–Val–Glu–Lys
CTT → CAT

الإدخال والحذف: انزياح الإطار

٥
الطبيعي: TAG TAG TAG TAG TAG
إدخال: TAG TAG TAG TAG CTA
حذف: TAG TAG TAG TAG AGT

تتغيَّر جميع الثلاثيّات بعد موقع الطفرة

كيف تؤثِّر الطفرة في البروتين؟

تغيير في تتابع القواعد في DNA
تغيير في تتابع الأحماض الأمينيّة
تغيير طريقة انطواء عديد الببتيد
تغيير التركيب الثالثي للبروتين
تأثُّر وظيفة البروتين

مصطلحات علميّة

الطفرة الجينيّة: تغيير في تتابع القواعد في جزيء DNA.

الطفرة الكروموسوميّة: تغيير عشوائي غير متوقَّع في تركيب أو عدد الكروموسومات في الخليّة.

طفرة انزياح الإطار: تحدث بسبب إدخال أو حذف نيوكليوتيد واحد أو أكثر، وتؤدِّي إلى قراءة غير صحيحة لتتابع الثلاثيّات.

مقارنة: أنواع الطفرات الثلاثة

النوع	ما يحدث في DNA	الأثر في عديد الببتيد
الاستبدال	تحلّ قاعدة محلّ أخرى	حمض أميني واحد أو لا أثر
الحذف	فقدان قاعدة	انزياح الإطار
الإدخال	إضافة قاعدة	انزياح الإطار

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٣٤–٣٦

أ. محمد الحضري • مدرسة ظفار للبنين